



CERRO MORO (SANTA CRUZ) • 6 REEFERS, 5 EN SERVICIO

Cuatro módulos: dos a la intemperie y dos dobles bajo techo

La configuración la describió Andrés el 4-sep y es la que manda: 2 reefers afuera con un módulo cada uno en caja estanca IP65, y los 4 de adentro cubiertos con 2 módulos dobles.

Copy del cliente: PARTE 1 de PROPUESTA_PANAMERICAN_CERRO_MORO.md (v6.1, @comercial). Decisiones de Matías del 4-sep: **el tendido de cable no se cotiza y tampoco el cable** — lo resuelve el cliente en el sitio, el documento del cliente no lleva spec de cable, abono USD 100 por reefer/mes = 500/mes sin escalón, y en el documento del cliente **no se dice el material del gabinete ni se menciona ningún proceso de fabricación**. Se mantiene: hitos en semanas desde la aceptación, 50/50, formas A y B, sin validez, sin destinatario. Lo de acá abajo **no se manda; el número final lo decide Matías**.



Dónde está cada cosa

Para copiar y mandar

Hoja 2 — WhatsApp para Andrés

El mensaje completo, listo para copiar tal cual. Arranca con «*quedó armado tal cual me lo describiste*» y **no le pide nada**: trabaja por turnos de 15 días y no es él quien aprueba.

Lo que hay que poder defender

Hoja 10 — La cuenta del caño

Archivo, no renglón: **el tendido lo hace y lo paga el cliente**. Sirve para saber el tamaño de lo que gastan por su lado y para que nadie regale la instalación.

Antes de mandar nada

Última hoja — Los 17 pendientes

Lo que decide Matías y lo que tiene que confirmar cada dominio. **Ninguno es logístico**: hasta que no haya aceptación y anticipo no se compra, no se arma y no se despacha nada.

4.600

USD inicial
2×600 + 2×750 + repuesto 400 +
puesta en marcha 1.500

500

USD por mes
USD 100 por reefer × 5, sin escalón

4

módulos para 6 reefers
2 simples de exterior + 2 dobles de
interior

Lo que no se movió: pago 50/50, formas A y B, los 5 hitos con sus plazos relativos y criterios de aceptación, sin validez y sin destinatario. **Sigue eliminada la opción C** de la v2 («sin inversión inicial», comodato con permanencia 24 meses), por decisión de Matías: «*el de la inversión inicial no lo ofrecería*».



01 Qué cambió en esta versión

Cambio 1

La configuración la fija el sitio, no la planilla

Andrés informó que **2 reefers están afuera y 4 adentro**. Eso resuelve de una la discusión de las v4 y v5 sobre compartir o no compartir equipos: **se comparte donde se puede compartir bien** (los de adentro, bajo techo, con la tirada corta y protegida) y **no se comparte donde no conviene** (los de afuera, cada uno con su módulo estanco). No es una concesión ni un descarte: es la solución que cae sola cuando aparece el dato real.

Cambio 2

Cuatro módulos, dos precios

2 simples de exterior a USD 600 + 2 dobles de interior a USD 750 = USD 2.700 en equipos, más repuestos **400** y puesta en marcha **1.500 = USD 4.600**. Era 4.540 en la v5.2: **+USD 60, un 1,3 %**, y el motivo es uno solo y se puede decir en voz alta — la caja estanca de exterior cuesta casi tres veces la común, y el kit de repuesto ahora es un módulo doble.

Cambio 3

La obra de cable se achicó sola

Solo hay **dos tiradas**, las de los pares de adentro, **bajo techo**. Los dos módulos de afuera no tienen ni un metro de cable entre contenedores. Sigue **a cargo del cliente**, y ahora es visiblemente menos trabajo del que Andrés tenía en la cabeza cuando habló del caño Daisa.

Cambios 4 y 5

Tres sondas, y el sexto reefer es un canal libre

Tres sondas por reefer, no cuatro (decisión de Matías): 15 sondas en servicio, y el argumento de por qué más de una sigue valiendo entero (peor punto, redundancia, verificación cruzada — tres es el mínimo que permite saber **cuál** se desvió).

El sexto está adentro, fuera de servicio, y su módulo doble **ya va instalado**: cuando vuelva, **USD 260** de sondas, puerta y defrost, **+USD 100/mes**. Sin equipo nuevo, sin renegociar nada.

02 WhatsApp para Andrés — copiar desde acá

Lo manda Matías. Va tal cual: arranca devolviéndole la configuración que él mismo describió. **No le pide nada y no menciona el material de la caja ni cómo se fabrica.**

MENSAJE COMPLETO

Andrés, quedó armado tal cual me lo describiste: los 2 reefers que están a la intemperie llevan un módulo cada uno, en caja estanca IP65 para exterior, y los 4 de adentro van con 2 módulos, uno cada par. Cuatro módulos en total.

Por cada reefer: 3 sondas adentro, sensor de puerta y la señal de defrost, así no suena la alarma cada vez que descongela.

El cable entre los dos reefers de cada par de adentro y su tendido corren por cuenta de ustedes, eso lo ven ahí. Los de afuera no llevan ni un metro de cable entre contenedores. Los módulos dobles los pruebo acá en el banco con 25 metros de cable puestos antes de despacharlos.

Una cosa más: el reefer que está fuera de servicio queda emparejado con uno que anda, así el módulo ya va puesto y el día que vuelva se le suman las sondas nomás, sin equipo nuevo.

Te paso el presupuesto: dos hojas, sin nombre de empresa, para que se lo pases a quien corresponda. El equipo que ya está puesto sigue reportando, así que mientras lo miran se puede ver el panel en cualquier momento.

03 Por qué el mensaje está escrito así, para que no se suavice al copiarlo

Qué hace	Por qué
a Arranca con «quedó armado tal cual me lo describiste»	Andrés dio la configuración y lo primero que lee es que se hizo exactamente eso. Vale más que cualquier argumento técnico.
b Devuelve la información en su propio idioma	2 afuera / 4 adentro, dos tiradas bajo techo: le confirma que se entendió el sitio.
c El tendido queda dicho en una línea, con algo a cambio y con el alivio adelante	Son dos tiradas, bajo techo, y nosotros mandamos el cable. No es una carga, es un reparto.
d La prueba con 25 m de cable compra confianza técnica	Dice, sin decirlo, «sé que hay distancia y me hago cargo».
e El sexto reefer aparece como una previsión inteligente, no como un recorte	Es la frase que muestra que estamos mirando el sitio de verdad.
f No le pide nada	Andrés trabaja por turnos de 15 días y no es él quien aprueba . Cierra en «te paso el presupuesto»: la logística arranca con la aceptación y el anticipo, no antes.
g No menciona el material de la caja ni cómo se fabrica	Ni acá ni en el PDF.

04 Guion de 5 líneas para que la presente él

- **Arrancá por el problema, no por el producto:** «un reefer que se corta un fin de semana es la comida de todo el campamento, y hoy nadie se entera hasta que abren la puerta.»
- **Mostrá lo que ya anda:** abrí el panel en el celular y mostrá la temperatura de ahora del equipo instalado — sigue reportando mientras la propuesta se evalúa. Si podés, sacá una sonda al aire un minuto y que vean subir la curva. Eso convence más que el PDF.
- **Decilo en una frase:** «los dos de afuera llevan cada uno su módulo estanco; los cuatro de adentro se cubren con dos. Tres sondas adentro de cada reefer, te avisa al celular si se sale de rango o si queda la puerta abierta, y arma el registro mensual solo.»
- **Si preguntan por el cable:** «solo hay dos tiradas y las dos son adentro, bajo techo. El cable lo mandan ellos y dicen cómo va; el caño lo pasamos nosotros. Los de la intemperie no llevan cable entre contenedores.»
- **Lo que NO prometés:** que garantiza la mercadería (avisa, no garantiza) · que avisa el corte de luz (avisa que el equipo dejó de reportar) · que la sirena está incluida (van las salidas, la sirena se conecta) · que está terminado (hay una puesta en marcha por hitos, y está en el precio) · fechas o precios distintos a los del PDF. Cualquier pregunta técnica o de números: «eso lo contesta Matías, lo llamamos ahora.»

05 Qué hay hoy, verificado

Hecho	Evidencia
1 equipo instalado en el campamento, REEFER_01_SCZ, firmware firmware_revival 2.6.21	Puesto el 21-ago; reconectado por Andrés el 3-sep
Reportando cada ~5 s	Consulta a la base de Santa Cruz, 3-sep
1 sola sonda y está FUERA del reefer — mide ambiente	Andrés espera confirmación de Matías para meterlas
Elección de red abierta con internet real: probada 128 ciclos	ESTADO_HONESTO.md
Sin contrato y sin un peso cobrado	PLATA.md
«Acá no pueden haber cables aéreos»	Andrés, WhatsApp 3-sep 17:11
«Pasale presupuesto por los 3 módulos, así cada uno controla dos reefers»	Andrés, WhatsApp 3-sep 17:13
«Son aprox 20/25 metros, el problema es que hay que pasar los cables con caño Daisa»	Andrés, WhatsApp 3-sep 23:33
2 reefers están a la intemperie y 4 están adentro, bajo techo	Andrés a Matías, 4-sep . Es el dato que define toda esta versión
De los 4 de adentro, uno está fuera de servicio: hoy hay 5 reefers activos	Matías, 4-sep
Ya se mandó al sitio una caja estanca IP65 apta para exterior	Matías, 4-sep

De Andrés

Lo que sigue abierto — ninguna frena el envío

- **¿La red del campamento llega bien a los 4 puntos donde van los módulos?** Si alguno queda corto se resuelve con un repetidor barato, pero hay que saberlo **antes de despachar**.
- **¿Los reefers tienen una señal o contacto de defrost accesible?** Si alguno no lo tiene, esa entrada queda libre y el resto funciona igual — ya está dicho así en el documento del cliente, sin letra chica.
- **¿Cuál de los 4 de adentro es el que está fuera de servicio?** Define cómo se arman los pares: el que está fuera va emparejado con un activo, para que el canal libre quede en un módulo ya instalado y andando.
- **¿Para quién trabaja Andrés?** (empleado de PAAS o de una contratista). No es técnica: decide la última hoja.

De la empresa, cuando tenga nombre

Lo administrativo

Quién firma, cómo factura (monotributo/RI, plazo), si acepta la cláusula de moneda, **cuál de las dos formas de pago elige (A o B)**, y confirmación de que el montaje **y el tendido del cable en los dos pares de adentro** los hace personal del campamento (sin personal nuestro en sitio no corresponde ART ni legajo de contratista).

El comprador no es Pan American Silver: es «una empresa» que Andrés todavía no identifica. Por eso el documento del cliente va sin destinatario, sin logo ajeno y sin nombrar a la minera.

06 Registro: cómo quedó resuelta la discusión de compartir o no compartir

Las v4 y v5 discutieron durante dos versiones si convenía un equipo por reefer o uno cada dos. El dato de Andrés del 4-sep —2 afuera, 4 adentro— **cerró la discusión sin que hubiera que elegir bando**. Queda escrito por qué, para poder defenderlo si alguien pregunta.

La regla que quedó, y es defendible con una frase: *se comparte módulo donde compartir es barato y seguro (adentro, bajo techo, tirada corta y protegida), y no se comparte donde no lo es (a la intemperie, donde el cable tendría que salir a cielo abierto entre dos contenedores).*

Los 2 de afuera

Con módulo propio

Cero cable entre contenedores en la zona más hostil, **cero obra**, y si un módulo cae queda **un** reefer ciego, no dos. Se paga con una caja más cara, y vale la pena.

Los 4 de adentro

De a pares

Dos módulos en vez de cuatro, la tirada es corta y bajo techo, y **el módulo del par donde está el reefer fuera de servicio ya queda comprado con el canal libre** — el sexto reefer entra después por USD 260 en vez de por un equipo entero.

El riesgo del bus, asumido con conocimiento — que quede escrito. Andrés dijo «son aprox 20/25 metros» (3-sep 23:33) y el límite prudente que fijó @muestreador para este bus es **15 m**. Además, el cable ata las masas de **dos contenedores metálicos con puesta a tierra separada** por el hilo de datos (ALCANCE_1WIRE.md §2.6: «el riesgo dominante de esta instalación»). **Matías conoce el dato y acepta el riesgo.**

- **Pull-up de 2k2 con posición alternativa de 1k** en la placa (@esquemático lo está poniendo). El 1k es la carta que se juega si el bus no cierra a 25 m.
- **Los dos módulos dobles se prueban en banco con 25 m de cable real antes de despachar**, con las 6 sondas colgadas. No sale nada que no haya cerrado a la distancia real.
- **Especificación de cable** (par trenzado exterior, el par DQ/GND junto en todo el recorrido, sin empalmes, canalizado): **queda interna**, no se manda al cliente — desde el 4-sep el cable no lo provee Matías, así que no corresponde especificarle un tipo que no le vamos a mandar.
- **El riesgo se redujo a la mitad respecto de la v6.0:** ahora son **2 tiradas y las dos bajo techo**, no tres a la intemperie. Menos metros expuestos, menos humedad en las uniones, menos diferencia de potencial entre masas.
- Si aun así un bus no cierra en sitio, la salida técnica existe y es barata: pasar ese par a un segundo bus con su propio pin, o un repetidor 1-Wire. **No hay escenario en el que haya que devolver plata.**

Lo que NO se le dice al cliente: que esto es un riesgo. En el documento va la nota de que el cable y el tendido no están incluidos, y nada más sobre el cable — la spec queda interna. La mitigación real (prueba de banco con 25 m) tampoco se explica al cliente: se hace y punto. **Y el tendido no se cotiza** (decisión de Matías, textual: «no contemples el tema de las tiradas»): la cuenta del caño queda archivada en la hoja 10 **como historia y como argumento**, no como renglón. El precio que mandamos es firme y no depende de nada que pase en una zanja.

07 Qué lleva cada módulo, y qué de eso anda HOY

Verificado en el código el 3-sep-2026.

Función	Simple (ext.)	Doble (int.)	Qué hace el firmware hoy	Evidencia
Sondas DS18B20	3	6	Cada una identificada por ROM de 64 bits y reportada por separado; enganche en caliente; aviso si se desconecta; offset de calibración por sonda en NVS. SONDAS_MAX está en 4: para el doble hay que subirlo a 8 — es el tamaño de un arreglo, una línea.	sondas.h: sondasEscanear, sondasLeer, sondasCalibrar; línea 31
Verificación cruzada entre sondas	—	—	NO existe. <code>sondasCalibrar()</code> iguala las sondas en un momento dado; el lazo de lectura no compara sondas entre sí ni alerta por deriva.	ídem. Vendida en el hito 2 , con la aclaración escrita en la página del cliente
Sensor de puerta	1	2	Implementado para una sola puerta : GPIO5, alerta por puerta abierta > 180 s, suprime la alerta de temperatura mientras está abierta. Viene deshabilitado por defecto (<code>SENSOR_DOOR_ENABLED false</code>). La segunda puerta hay que agregarla, solo en el doble.	<code>config.h</code> 72-74, 105, 119 · <code>.ino</code> 804-890
Entrada de defrost	1	2	Implementada para una sola entrada : GPIO33, NA/NC configurable, deshabilita alertas durante el ciclo con 30 min de enfriamiento. La segunda hay que agregarla, y tiene que silenciar solo el reefer que descongela.	<code>config.h</code> 91-96, 122 · <code>.ino</code> 54-55, 100-101, 872-878
Salidas a relé	2	2	1 gobernada : GPIO26, se activa sola con la alerta si <code>relayEnabled</code> . La segunda queda cableada y disponible. El accionamiento manual desde el panel NO existe.	<code>config.h</code> 76-77, 140-150 · <code>.ino</code> 369-375, 483-488, 915-944 · <code>comandos_nube.h</code> sin comando de relé → hito 5
Gabinete	IP65 estanco de exterior	Gabinete común de interior	—	Caja de exterior ya enviada al sitio (4-sep)

Regla de venta

Lo que no anda hoy va con hito, nunca como característica

- **Segunda puerta, segundo defrost y SONDAS_MAX a 8** — el software del módulo doble. Costeado, hito 2.
- **Verificación cruzada entre sondas** — hito 2.
- **Accionamiento manual del relé desde el panel** — hito 5.

Ventaja no obvia

La mitad del sistema no necesita una línea nueva

Los 2 módulos de exterior corren el firmware que ya anda hoy. Solo los dos dobles necesitan el software de doble reefer: **si ese software se atrasa, la mitad del sistema igual arranca.**

Detalle que no se puede pasar por alto en el diseño del doble: el defrost de un reefer **no puede silenciar las alarmas del otro**. Hoy el defrost deshabilita *todas* las alertas del equipo. En el módulo doble tiene que silenciar **solo las sondas del reefer que está descongelando**. Está dentro de las horas de la puesta en marcha y es lo que hay que probar sí o sí antes del hito 2.

Orden de armado: línea `entrega_scz/firmware_revival` (identificación por ROM), **no** `firmware_modular` (lee por índice: si cae una sonda, la otra se reporta con el nombre equivocado). Pull-up 2k2 con posición alternativa de 1k, 3 hilos (nada de parasite power), 100 nF + 10 µF al pie de la sonda más lejana de cada rama. **Habilitar `SENSOR_DOOR_ENABLED`, probar puertas y defrost, y correr la prueba de banco con 25 m de cable en los dos dobles antes de despachar.**

08 Lo que se instala, y quién

x2 • USD 600

Módulo simple de exterior

Gabinete estanco IP65 apto para exterior 200×200×80, fuente de 5 V 2 A, plaqueta con borneras a tornillo, ESP32 en zócalo, módulo de 2 relés, **prensacables en todas las entradas**, 3 sondas DS18B20 estancas, 1 reed de puerta.

x2 • USD 750

Módulo doble de interior

Gabinete común 200×200×80, misma electrónica, 6 sondas, 2 reed, y **25 m de par trenzado exterior** para llegar al reefer vecino.

x1 • USD 400

Kit de repuesto

Un **módulo doble** completo —cubre a cualquiera de los cuatro— + 3 sondas + 1 reed. Queda en el campamento.

Montaje: Andrés (o quien la empresa designe), con kit preconfigurado y probado en banco + videollamada. Dos pasajes a Santa Cruz, alojamiento, inducción y 5 días de ingeniero rondan los **\$ 2.500.000**, y Matías no puede viajar en octubre (parada de Dreyfus). **Eso es lo que esta propuesta no cobra.**

Intemperie: en el documento del cliente se dice «gabinete estanco IP65 apto para exterior» y **nada más**. Ni material, ni proceso de fabricación. Ni en el PDF ni en el WhatsApp.

09 Los riesgos técnicos abiertos

Riesgo	Estado
1 Los dos buses de 20-25 m de los pares de adentro	Riesgo asumido, mitigaciones en la hoja 5. Bajo respecto de la v6.0: dos tiradas en vez de tres, y las dos bajo techo.
2 Cobertura de red en 4 puntos	Mejor que los 5 de la v5.2, peor que los 3 de la v6.0. Si alguno queda corto se resuelve con un repetidor barato, pero hay que saberlo antes de despachar . No frena el envío.
3 El defrost cruzado en los módulos dobles	Que el descongelamiento de un reefer no ciegue al otro. Trabajo de software, costado, y es lo que hay que probar antes del hito 2.
4 La caja de exterior a la intemperie de Santa Cruz	Es la única parte del equipo que no tiene antecedente de campo largo. La que se mandó al sitio el 4-sep es, de hecho, la prueba de campo : conviene pedirle a Andrés una foto después del primer temporal.

10 Opcionales, después de la primera orden

USD 260 + 100/mes

El sexto reefer cuando vuelva a servicio

Entra en el canal libre de su módulo doble, **sin equipo nuevo**. Ya está escrito con precio en el documento del cliente: no hay que venderlo de nuevo, solo ejecutarlo. **Es el upsell más probable y el de mejor margen de esta cuenta.**

Los otros tres

Se ofrecen cuando las sondas estén andando, no antes

- Sirena o baliza física para la salida de relé (USD 40; el relé ya está incluido).
- Cuarta sonda** en un reefer (USD 40 + USD 5/mes).
- Base con batería y 4G, la única que avisa el corte de energía por sí misma (a cotizar) — **especialmente vendible para los dos de la intemperie**.

11

Cómo se arman los dos precios: USD 600 el simple, USD 750 el doble

Base: BOM real (BOM_KIT_V1.md rev B de @hardware, precios de MercadoLibre AR verificados el 2-sep-2026, a precio de reposición). Cambio \$ → USD al BNA vendedor 1.535 del 3-sep.

	Simple ext. (ARS)	USD	Doble int. (ARS)	USD
Electrónica y gabinete: ESP32 13.990 + módulo de 2 relés 5.028 + fuente 5 V 2 A 7.980 + consumibles de placa + prensacables. Caja: IP65 de exterior ~22.000 en el simple, gabinete común ~8.500 en el doble	~59.000	38	~47.500	31
Sondas DS18B20 estancas rearmadas con 3 m de cable y prensacable (3 y 6)	~27.600	18	~55.200	36
Sensores magnéticos de puerta cableados (1 y 2)	4.746	3	9.492	6
Cable de interconexión al reefer vecino (25 m de par trenzado exterior) — solo el doble	—	0	~15.000	10
Envío a Santa Cruz, prorrateado	~12.300	8	~18.400	12
Armado + prueba de banco documentada (el doble, con 25 m de cable) + garantía de reposición amortizada		100		150
Parte de plataforma del desarrollo: USD 1.000 repartidos en 4 módulos		250		250
Margen		183		255
Precio		600		750

Márgenes

30,5 % el simple · 34 % el doble

El doble gana más porque **carga el riesgo del bus de 25 m** (si no cierra hay que resolverlo remoto o mandar material) y porque su garantía pesa el doble: un doble caído deja dos reefers ciegos.

Por qué 600 y 750

Y no otros números

Los dos son redondos, se dicen en una frase, y la cuenta cierra sin forzar nada: **2 × 600 + 2 × 750 = 2.700 en equipos**, exactamente el mismo renglón de equipos que la v5.2 y la v6.0. **La configuración cambió tres veces y el cliente vería siempre el mismo número de equipos: eso es señal de que el precio está bien puesto, no de que se acomodó.**

De dónde salen los USD 60 de diferencia con la v5.2 (4.540 → 4.600), y es un solo renglón y medio. El **kit de repuestos pasa de 340 a 400** porque ahora el repuesto es un módulo doble (que puede reemplazar a cualquiera de los cuatro, incluido un simple) y no un simple. Los equipos y la puesta en marcha no se movieron. Es un **1,3 %** de diferencia y compra una garantía que cubre el sistema entero con una sola caja de repuesto. Si Matías prefiere el número redondo de 4.540, se llega bajando el repuesto a 340 y aceptando que el repuesto sea un simple: **no lo recomiendo** — el día que falle un doble, un repuesto simple deja un reefer sin vigilancia y obliga a un envío urgente a 1.500 km.

12 Puesta en marcha, USD 1.500

Trabajo	h
Sondas, rangos y umbrales por reefer + calibración de las 15 sondas contra referencia y registro de offsets	10
Software del módulo doble: segunda puerta, segundo defrost con silenciado por reefer, SONDAS_MAX a 8, validación del bus a 25 m	10
Registro exportable con código de verificación	14
Panel multi-equipos y usuarios de lectura	10
Puesta en marcha remota (alta, credencial, OTA verificada, prueba de puertas y defrost), pruebas de campo con Andrés, runbook y capacitación — 4 módulos	12
Salud de bus, histéresis de 3 barridos y verificación cruzada entre sondas	4
Total a USD 25/h	60 h = USD 1.500

Bajó de 1.600 (v5.2) a 1.500: se ahorran horas en calibración (15 sondas en vez de 20) y en alta remota (4 módulos en vez de 5), y se gastan 10 h nuevas en el software del doble. **Las 10 h del software del doble son la línea a vigilar:** si @firmware dice que son más, salen del margen, no del precio.

13 Servicio mensual: qué cuesta servir y qué se cobra

Costo directo mensual	v2 (12 sondas)	v6.1 (15 sondas, 5 reed, 4 módulos)
Supabase Pro	25	25
Reposición amortizada (módulos y sondas en garantía)	10	17
Soporte (2 h → 2,3 h a USD 25)	50	57
Informe mensual	25	25
Total	110	124

Tarifa: USD 100 por reefer por mes × 5 = USD 500/mes (decisión de Matías, 4-sep). Costo directo 124 → **margen bruto USD 376 (76 %)**. La justificación, y es la que hay que decir si preguntan: **mantenimiento del servidor, custodia de los datos y seriedad del servicio** — el registro que se entrega tiene que estar disponible y ser defendible dentro de un año, y eso se paga todos los meses aunque no pase nada.

Por reefer, no por caja

El abono es proporcional a los reefers

5 reefers = 500, 6 = 600. Eso importa con módulos mezclados: **el precio del servicio no depende de cuántas cajas haya**, porque lo que se vigila y se registra son reefers. **Cuando entre el sexto, los USD 100 adicionales son casi margen puro** y el equipo ya está puesto.

Eliminado

El escalón de los primeros 3 meses al 50 %

Decisión de Matías, 4-sep: **abono completo desde el primer mes** en las dos formas. Lo justifica que el servicio ya está corriendo — servidor, custodia y guardia de alertas— desde el primer equipo que reporta.

14 LA CUENTA DEL CAÑO — archivo, y por qué ya no entra en el precio

Se conserva de la v5 **como historia y como argumento**, no como parte del presupuesto. **El tendido lo hace y lo paga el cliente, y no aparece en el documento que se manda.** Y ahora son **2 tiradas bajo techo**, no 2 a la intemperie: el número real que van a gastar es **más bajo que esta cuenta**, que se hizo para caño rígido exterior.

Ítem (por par, 25 m de recorrido)	Subtotal
Caño galvanizado Daisa 3/4 liviano, 9 tiras de 3 m a \$ 11.637	\$ 104.733
Cuplas (8), curvas (6), cajas de paso estancas (4), conectores caño-caja (10)	\$ 96.000
Grampas omega 3/4 una cada 1,5 m (18) + tarugos y tornillos	\$ 35.000
Cable exterior, 30 m a \$ 400/m	\$ 12.000
Materiales por par	≈ \$ 247.700 ≈ USD 161
Mano de obra: 2 jornadas de oficial electricista al piso de tarifa (\$ 12.000/h × 16 h)	\$ 192.000 ≈ USD 125
Total por par	\$ 439.700 ≈ USD 286

Para qué sirve esta cuenta ahora que no la cotizamos. Tres cosas concretas.

- **Saber el tamaño de lo que el cliente gasta por su lado** (≈ USD 572 por las 2 tiradas en el peor caso, bastante menos bajo techo). Si dicen «esto de la obra no lo teníamos previsto», la respuesta ya está: **la configuración la describieron ellos**, y las tiradas bajaron de 3 a 2 y de la intemperie al interior.
- **Tener lista la variante de rescate.** Si la obra los frena, **no se pierde la venta**: se ofrece un módulo por reefer, sin ninguna obra, con el mismo total. Está calculado en la v5.2 del archivo fuente (historial de git).
- **Que nadie regale la instalación.** Si aparece la tentación de «se lo hacemos nosotros para cerrar», el número a tener en la cabeza es **USD 286 por tirada**, más pasajes y estadía.

Honestidad sobre esta cuenta. Los renglones de cuplas, curvas, cajas de paso, grampas y cable son **estimados** a precio de plaza; el caño y la mano de obra salen de precios y de piso de tarifa relevados. Es una cuenta para decidir y para argumentar, no una cotización de obra: **nosotros no la cotizamos y no la ejecutamos.**

15 Condiciones de pago — 50 / 50, y por qué no 25

50 % con la orden de compra (anticipo de materiales) y **50 % contra los equipos instalados y reportando**. El abono arranca con el primer equipo andando.

El fundamento es de caja: hay que comprar y armar **5 módulos** (4 + el repuesto) antes de ver un peso del segundo tramo, y cobrar ese tramo a un contratista que todavía no tiene nombre. Con el 50 % (**USD 2.300 ≈ \$ 3.530.500**) la compra completa de materiales — **≈ \$ 430.000 con flete**— queda cubierta **más de ocho veces** antes de tocar un componente. Con el 25 % también alcanzaría para los materiales; lo que no cubriría es el **riesgo de cobranza del segundo tramo**, que es lo que en realidad se está financiando.

Los hitos siguen existiendo **como compromiso de entrega con plazo**, y así está escrito en el documento del cliente: «no se facturan aparte, están incluidos en el precio». **Punto para que Matías confirme:** cobrar antes de entregar los hitos es más cómodo para la caja y más exigente con la palabra.

16 Las dos formas de pagar, y por qué se cayó la tercera

A

Equipos + servicio mensual

$4.600 + 12 \times 500 = \text{USD } 10.600$ el primer año; 6.000/año después;
24 meses 16.600.

B

Anual adelantado, 10 % sobre el servicio

$4.600 + (12 \times 500) \times 0,9 = 4.600 + 5.400 = \text{USD } 10.000$ redondos; renovación 5.400/año; **24 meses 15.400**. El descuento le ahorra **USD 600** el primer año y lo que compra es concreto: **cero riesgo de cobranza durante 12 meses** con un contratista que probablemente pague a 60-90 días, una factura en lugar de doce, y caja para armar los equipos. *Que la B dé USD 10.000 exactos es una casualidad útil: es el número más fácil de aprobar de toda la propuesta.*

C, eliminada. Matías: «el de la inversión inicial no lo ofrecería». Era la única que ponía USD ~4.600 nuestros en manos de un contratista a 1.500 km, sin poder retirar los equipos y sin contrato con permanencia. **No se vuelve a ofrecer sin contrato validado por contador y un cliente con historial de pago.** Con dos opciones el comprador elige; con tres se paraliza.

Moneda y facturación

USD, pago en pesos al BNA de la fecha de pago

Sin validez en el PDF. Nota interna: revisar precios si pasan más de 6 meses desde el 4-sep. Antes de la cotización firme hay que saber: monotributo vs. RI, plazo de pago, si acepta la cláusula de moneda, quién firma. Se pregunta cuando la empresa tenga nombre. **Sin cláusulas condicionales:** el tendido es del cliente y el precio es firme.

Los dos números que cierran cualquier objeción de precio

La pérdida y el competidor

Una pérdida de 3 t valuada al precio de novillo en pie (\$ 4.181/kg, INMAG jul-2026) son **\$ 12,5 M: 16 meses de servicio** al abono de USD 500 (≈ \$ 767.500 por mes).

testo Saveris 2-T2: USD 318 por unidad y mide **un punto**; para cubrir los 15 puntos de esta propuesta harían falta 15 unidades = **USD 4.770** antes de importación, sin nube, sin puerta, sin relé, sin defrost, sin repuesto en sitio — y se configura con una red WiFi y una clave, que es exactamente lo que este sitio no tiene. **Y ninguna de esas unidades es apta para la intemperie sin gabinete adicional.**

17 Los 5 módulos: qué falta comprar y cuánto sale

2 simples de exterior + 2 dobles de interior + 1 doble de repuesto. Sondas: 15 instaladas + 3 de repuesto = 18. Reed: 5 instalados + 1 de repuesto = 6. Defrost: 5 entradas (cable y bornera, sin componente caro). Cruce contra el stock declarado (BOM_KIT_V1.md \$1, tomando el número más bajo de cada rango, y **reservando 3 ESP32 para las galgas de Dreyfus**, que es P0 de octubre).

Ítem	Hacen falta	Stock decl.	Faltan	Precio	A comprar
ESP32 DevKit	5 + 3 = 8	4	4	\$ 13.990	\$ 55.960
Sondas DS18B20	18	15	3	\$ 4.388	\$ 13.164
Cajas IP65 de exterior (los 2 módulos de la intemperie)	2	0 de esa medida	2	~\$ 22.000	\$ 44.000
Gabinetes para los 3 dobles (2 + repuesto) las 3 de 165×165 del stock son chicas para 6 sondas + 2 puertas + 2 defrost	3	3 chicas	3	~\$ 14.000	\$ 42.000
Fuentes 5 V 2 A	5 5, amperaje sin verificar	5 (peor caso)		\$ 7.980	\$ 39.900
Módulos de relé 2 canales	5	10	0	—	\$ 0
Reed / sensor de puerta	6	10	0	—	\$ 0
Consumibles reescalados a 5 módulos plaquetas ×5, borneras, tiras hembra, R 2k2 y 1k, 10 k, 100 nF, electrolíticos, separadores, prensacables 6 packs por las entradas extra de los estancos	—	—	—	—	\$ 150.000
Cable de 3 hilos para rearmar 18 sondas a 3 m + termocontraíble	—	—	—	—	\$ 40.000
Cable par trenzado exterior para las 2 tiradas (60 m con sobrante)	—	—	—	—	\$ 24.000
TOTAL					≈ \$ 409.000

Con flete

≈ \$ 430.000 ≈ USD 280

Si las fuentes de stock resultan ser de 2 A, baja a ≈ \$ 390.000 (USD 254). **Contra el anticipo del 50 % (USD 2.300 ≈ \$ 3.530.500), la compra completa es el 12 %.** No hay problema de plata ni de cantidades.

Plazo de entrega

Las 2 cajas IP65 de exterior se piden primero

Es el renglón de mayor plazo. Las 3 cajas de 165×165 que hay en stock **no sirven para los dobles** (6 sondas + 2 puertas + 2 defrost + fuente no entran cómodos); quedan para las demos de Bahía.

18 El camino a los hitos 1 y 2, en semanas desde la aceptación

El plan arranca cuando aceptan, no antes. Semana 0 = aceptación + anticipo del 50 %. Hasta que eso pase **no se compra, no se arma y no se despacha nada**, y a Andrés no se le pide que reserve ninguna ventana: trabaja por turnos de 15 días y no es él quien aprueba.

Paso	Plazo desde la aceptación	Quién
Conteo del stock real + las 2 mediciones del BOM (amperaje de las fuentes, relé con IN al aire)	semana 0	Gonza
Compra del faltante — las 2 cajas de exterior primero — y rearmado de sondas a 3 m	semana 0-1	Gonza / Matías
Despacho de 2 sondas para el equipo ya instalado (encomienda, 5-8 días hábiles)	semana 1	—
Software del módulo doble (2ª puerta, 2º defrost por reefer, <code>SONDAS_MAX</code> a 8)	semana 1-2	Matías / @firmware
Alta, calibración remota, rangos y primera alerta real	semana 2	Andrés + Matías
HITO 1	semana 2	—
Armado de los 5 módulos + prueba de banco, los dobles con 25 m de cable (~20 h)	semana 1-2	Gonza / Sergio
Despacho de los 5 bultos (4 módulos + repuesto) a Cerro Moro	semana 2	—
Tendido del cable en los 2 pares de adentro	semana 2-3	cliente
Montaje de los módulos por personal del campamento	semana 3-4	campamento
Alta y calibración de las 13 sondas nuevas	semana 4	Matías
HITO 2 (los 5 reefers reportando + una semana sin falsas alarmas)	semana 5	—

Nada de esta tabla se adelanta: las sondas, la compra, el armado y el despacho arrancan con la aceptación y el anticipo. No hay una sola acción para hoy.

El riesgo que hay que decir en voz alta: el hito 2 está apretado y depende de una obra ajena. La semana sin falsas alarmas arranca cuando los 4 módulos reportan —alrededor de la semana 4— y el hito vence en la 5: **una semana, sin colchón**. Está cubierto en el documento del cliente por la línea de que los plazos de los hitos 1 y 2 dependen de la ventana de montaje del campamento; **Matías no debería prometer el hito 2 por teléfono con más firmeza que la que dice el papel. Lo que sí mejoró:** los 2 módulos de exterior no dependen de ningún tendido y pueden estar reportando apenas se montan.

Por qué se puede armar sin exponer un peso nuevo, y la contracara para el Director. Los kits **ya estaban planificados como las unidades de demostración del plan comercial de Bahía**. Si Cerro Moro no compra, no quedan colgados: van a su destino original. **Si Cerro Moro compra, Bahía se queda sin demos.** Recomendación: la reposición de los kits de Bahía se dispara en el mismo pedido que la orden de compra, no después. **Decide el Director.**

19 Qué es cada hito por dentro

Las duraciones se cuentan **en semanas desde la aceptación**, no contra el calendario. Los hitos pesados caen después de la semana 5 para no chocar con la parada de Dreyfus.

Hito (cliente)	Etapla interna	Desde	Hasta	Cómo se acepta
1 — El equipo ya instalado con sus 3 sondas adentro y calibradas, rangos, primera alerta real	E0	sem. 0	sem. 2	Captura de la alerta en el celular + registro en nube + planilla de calibración con el offset de las 3 sondas del equipo instalado
2 — Los 4 módulos y los 5 reefers reportando; nada se pierde, nada sobra	E1: buffer offline, alertas encoladas, alerta de sonda caída, vigía de equipo mudo, discriminador de bus + histéresis, detección de sonda que se desvía de las otras del mismo reefer, segunda puerta y segundo defrost con silenciado por reefer en los dobles	sem. 2	sem. 5	Los 4 módulos montados con sus 15 sondas calibradas; desenchufar una sonda y que llegue la alarma; cortar la red 20 min sin perder lecturas; abrir una puerta 4 min y que avise; forzar el defrost de un reefer de un par y verificar que el otro del mismo módulo sigue alarmando; una semana sin falsas alarmas
3 — Acceso seguro	E2: RLS cerrada, credencial por módulo, secretos fuera del binario, revocar claves quemadas	sem. 5	sem. 10	Con la clave vieja no se escribe; todos los módulos siguen reportando
4 — Actualización a distancia	E3: OTA con manifiesto inmutable	sem. 10	sem. 12	Tres actualizaciones seguidas por aire al primer intento, en todos los módulos
5 — Panel e informe	E4: usuarios de lectura, vista de los reefers, exportación con código, informe mensual automático, comando de relé desde el panel	sem. 12	sem. 15	Un usuario de la empresa entra solo, baja el informe y acciona una salida desde el panel

El hito 2 es el apretado: la semana sin falsas alarmas arranca cuando los 4 módulos reportan, alrededor de la semana 4, y vence en la 5. **Sin colchón, y con el tendido del cliente en el camino crítico de los dos pares de adentro.**

Lo que hoy está roto y cada hito arregla (llave maestra en el binario, datos perdidos sin red, umbral en 50 °C, equipo muerto que no avisa, OTA que entra 1 de 4) está en AUDITORIA_HALLAZGOS.md; no cambió.

20 La relación con Andrés — para que Matías decida

Lo que cambió

De contacto en sitio a referidor de hecho

En la v1 Andrés era el contacto en sitio de un cliente y la regla era simple: **ningún pago ni beneficio ligado a que su empleador compre**. Ahora es él quien **ofrece y presenta** la propuesta a una tercera empresa que él elige.

Lo que sigue vigente, sin discusión

Si el comprador está bajo el Código de Conducta, no hay comisión

Si el comprador termina siendo la minera, o una contratista que opera bajo su Código de Conducta de Proveedores (que alcanza a proveedores **y a sus subcontratistas**), **no hay comisión ni reconocimiento material**. Y hay que ser honesto con la probabilidad: **cualquier empresa que opere dentro del campamento está, casi seguro, bajo ese código**.

El conflicto de interés, escrito. Andrés trabaja adentro (no sabemos todavía si es empleado de la minera o de una contratista — **hay que preguntarlo**), elige a quién ofrecerle el sistema y lo presenta con la credibilidad de su puesto. Si cobra por eso, pasa de «el que trajo un proveedor bueno» a «el que le vendió algo a la empresa de al lado y se llevó una parte». **El costo de un reconocimiento mal puesto sigue siendo mayor que el negocio.**

Opción	Qué es	A favor	En contra
1. Nada material, todo el reconocimiento no monetario status quo	Agradecer por escrito, darle el acceso y la hoja de una carilla para que quede bien adentro, nombrarlo como contacto en sitio, contarle el caso como logro suyo	Cero riesgo. Es lo que él pidió («la gente de acá no lo vio»): quedar bien, no cobrar	Si el negocio crece por él y no recibe nada, el empuje puede enfriarse
2. Referidor formal solo para leads AJENOS al campamento Bahía, Venado Tuerto, futuros	Reconocimiento único equivalente a 1 mes de abono del cliente referido, pagado después del 3er abono cobrado; excluye a la minera, sus contratistas y cualquier empresa del campamento; condicionado a que su empleador lo permita	Es honesto, separa los mundos, y ya tiene un caso real: Venado Tuerto lo trajo él	Hay que escribirlo y preguntarle si su empleador tiene política de actividades externas
3. Reconocimiento en especie, fuera del negocio	Un equipo Termovigía para uso propio, o capacitación, sin vínculo con ninguna compra	Barato, tangible	Si se da mientras Cerro Moro está en discusión, se lee igual que una comisión

Recomendación honesta de @comercial: 1 ahora, 2 por escrito cuando Venado Tuerto avance, y **preguntarle a Andrés para quién trabaja y si su empresa tiene política de actividades externas** antes de ofrecerle cualquier cosa. La 3, nunca durante la negociación de Cerro Moro. **No decide él: decide Matías.**

Lo bueno de esta vuelta: a Andrés le llega **exactamente el sistema que él describió**, armado sobre datos que dio él (los metros, el caño, la intemperie, el reparto adentro/afuera). Ya no hay que explicarle ningún «no». Eso lo deja bien parado adentro, que es lo único que él pidió para sí.

21 Lo que quedó abierto, antes de mandar

17 pendientes. **Ninguno es logística:** hasta que no haya aceptación y anticipo no se compra, no se arma y no se despacha nada.

Pendiente	Quién decide
1 Los números: simple de exterior $600 \times 2 = 1.200$ · doble de interior $750 \times 2 = 1.500$ · repuestos 400 · puesta en marcha 1.500 · inicial 4.600 · abono 500/mes · B = 10.000 . Márgenes 30,5 % / 34 % / 76 %. ¿Van?	Matías
2 El sexto reefer entra a USD 260 (canal libre de su módulo doble, sin equipo nuevo) + USD 100/mes. Está escrito en el documento del cliente. ¿Va así?	Matías
3 Riesgo de los dos buses de 20-25 m: asumido con conocimiento . Confirmar que la posición del 1k queda en la placa.	@esquematico
4 10 h de software del módulo doble (2ª puerta, 2º defrost con silenciado por reefer, <code>SONDAS_MAX</code> a 8) vendidas en el hito 2. Si son más, sale del margen, no del precio.	@firmware
5 Las 2 cajas IP65 de exterior no están en stock : renglón de mayor plazo, pedir primero. Confirmar medida y precio. Las 3 cajas de 165×165 no sirven para los dobles.	@hardware
6 Compra de materiales ≈ \$ 409.000 (\$ 430.000 con flete) , cruzada contra stock. Reservados 3 ESP32 para las galgas de Dreyfus (P0 de octubre).	Matías / @hardware
7 Contar stock y hacer las 2 mediciones del BOM (amperaje real de las fuentes, relé con IN al aire) antes de comprar .	@hardware
8 Decisión de portfolio: los kits son los mismos que iban a ser las demos de Bahía. Si Cerro Moro compra, Bahía se queda sin demos → reposición en el mismo pedido que la OC.	Director
9 Preguntarle a Andrés cuál de los 4 de adentro está fuera de servicio : define el emparejamiento y que el canal libre quede en un módulo instalado y andando.	Matías
10 Verificación cruzada entre sondas: hoy NO existe . Vendida en el hito 2. Si no se puede cumplir, sacar el punto 3 del bloque «por qué 3 sondas».	Matías / @firmware
11 Accionamiento del relé desde el panel: tampoco existe . Hito 5.	@firmware
12 El sensor de puerta viene deshabilitado por defecto : que quede en la orden de armado habilitarlo y probar las dos puertas en los dobles.	@firmware
13 Cobertura de red en los 4 puntos . Si alguno queda corto, repetidor antes de despachar.	Andrés
14 La caja de exterior que ya está en el sitio es la prueba de campo : pedirle a Andrés una foto después del primer temporal. Evidencia gratis para la venta siguiente.	Matías
15 Andrés: opción 1, 2 o 3 de la hoja anterior, y preguntarle para quién trabaja.	Matías
16 PDF: un solo documento de 2 páginas A4, marca Termovigia, sin logo ajeno, sin «Para:», sin validez, sin mencionar material de gabinete .	@diseno · hecho
17 Monotributo vs. RI: se pregunta cuando la empresa tenga nombre.	Matías

Fuentes consultadas

- Alcance del bus, pull-ups, tierras entre contenedores y límite prudente de 15 m: `frioseguro\hardware\ALCANCE_1WIRE.md` (@muestreador), \$2.6.
- Costo por equipo y stock declarado: `BOM_KIT_V1.md` rev B (@hardware), precios ML verificados el 2-sep-2026.
- Estado real y auditoría: `ESTADO_HONESTO.md` · `AUDITORIA_HALLAZGOS.md`.
- Qué hace hoy el firmware con sondas, puerta, relé y defrost (leído el 3-sep-2026): `firmware_revival/sondas.h` línea 31 · `config.h` 67-150 · `.ino` 369-375, 483-488, 804-944 · `comandos_nube.h` (sin comando de relé).
- Contrato base: `MATI-HQ\comercial\CONTRATO_TERMOVIGIA_v4.md`.
- Precios de canalización, 1-Wire AN148, testo Saveris 2-T2, novillo INMAG, dólar BNA vendedor 1.535, Supabase Pro y el Código de Conducta de Proveedores: enlaces conservados en la v5.2 del archivo fuente (historial de git).